

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $f(a) = p$, $f(b) = q$ 로 치환합니다. \$a

Step 2. 조건 (나) $q - p = pq$ 를 이용합니다. $p + q = 6$ 이므로 $q - p = pq$ 에서 두 식을 연립합니다. $q = 6 - p$ 를 대입하면

$$(6 - p) - p = p(6 - p) \Rightarrow 6 - 2p = 6p - p^2.$$

Step 3. 정리하면 $p^2 - 8p + 6 = 0$, 즉 $p = 4 \pm \sqrt{10}$ 입니다. \$p

Step 4. $\frac{b}{a} = \frac{2^q}{2^p} = 2^{q-p}$ 이고 $q - p = pq = (4 - \sqrt{10})(2 + \sqrt{10}) = 8 + 4\sqrt{10} - 2\sqrt{10} - 10 = -2 + 2\sqrt{10}$. 그런데 $q - p$ 는 양수여야 하므로 $q - p = 2\sqrt{10} - 2$ 입니다. 따라서

$$\frac{b}{a} = 2^{2\sqrt{10}-2}.$$

정답근거 $\frac{b}{a} = 2^{2\sqrt{10}-2}$. → **오답분석** p, q 의 대소를 뒤바꾸면 $q - p$ 가 음수가 되어 $b/a < 1$ 이 되므로 오답입니다. \$a

연관개념 로그의 합·차와 근과 계수의 관계, 지수법칙 $2^{q-p} = b/a$. → **메타인지** log값을 문자로 치환해 대칭식으로 다루는 발상이 핵심입니다.

Step 1. 점 P는 $\log_t x = 1$ 을 만족하므로 $x = t$ 입니다. 따라서 $P(t, 1)$ 입니다.

Step 2. 점 Q는 $\log_t(2x) = 1$ 을 만족하므로 $2x = t$, 즉 $x = \frac{t}{2}$ 입니다. 따라서 $Q\left(\frac{t}{2}, 1\right)$ 입니다.

Step 3. 두 점의 y 좌표가 모두 1이므로 선분 PQ의 길이는 두 x 좌표의 차입니다.

$$PQ = \left| t - \frac{t}{2} \right| = \frac{t}{2}.$$

Step 4. $PQ = 6$ 이므로

$$\frac{t}{2} = 6 \Rightarrow t = 12.$$

이 값은 1보다 크므로 조건을 만족합니다.

정답근거 $P(t, 1), Q\left(\frac{t}{2}, 1\right)$ 이므로 $PQ = \frac{t}{2} = 6$ 에서 $t = 12$ 입니다. → **오답분석** $\log_t(2x) = 1$ 을 $2x = t$ 로 풀지 않고 $x = t + 2$ 처럼 처리하면 로그의 진수 해석을 잘못된 것입니다. 또한 두 교점의 y 좌표가 같으므로 거리는 x 좌표 차만으로 계산해야 합니다. → **연관개념** 로그방정식 $\log_t A = 1 \Leftrightarrow A = t$, 수평선과 로그함수의 교점, 두 점 사이의 거리. → **메타인지** 로그함수와 수평선의 교점 문제에서는 먼저 진수를 밑의 거듭제곱 형태로 바꾸면 좌표가 즉시 결정됩니다.

Step 1. $2^x = s$ ($s > 0$)로 치환하면 방정식은

$$s^2 - 2^{n+1}s + 2^{n+3} = 0$$

이 됩니다.

Step 2. 두 근 s_1, s_2 에 대해 근과 계수의 관계로 $s_1s_2 = 2^{n+3} > 0, s_1 + s_2 = 2^{n+1} > 0$ 이므로 두 근이 실수이기만 하면 모두 양수입니다. 서로 다른 두 실근 조건은 판별식 $D > 0$:

$$2^{2n+2} - 4 \cdot 2^{n+3} > 0 \Rightarrow 2^{2n+2} > 2^{n+5} \Rightarrow 2n + 2 > n + 5 \Rightarrow n > 3.$$

Step 3. 원래 방정식의 두 실근 x_1, x_2 에 대해 $s_i = 2^{x_i}$ 이므로 두 근의 합은

$$x_1 + x_2 = \log_2 s_1 + \log_2 s_2 = \log_2(s_1s_2) = \log_2 2^{n+3} = n + 3.$$

Step 4. $n + 3$ 은 언제나 자연수입니다. 따라서 조건은 오직 $n > 3$ 인 10 이하 자연수, 즉 $n = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ 의

$$\text{개수} = 7.$$

정답근거 답은 7. → **오답분석** 판별식 $D \geq 0$ (중근 포함)으로 오인해 $n = 3$ 을 넣으면 서로 다른 두 실근 조건에 위배됩니다. → **연관개념** 지수방정식의 치환, 근과 계수 관계, 로그 성질. → **메타인지** 근의 곱이 2의 거듭제곱이면 근의 합은 자동으로 정수임을 간파하면 계산이 빨라집니다.

Step 1. C, D는 각각 A, B를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점이므로

$$C(2^a, a), \quad D(2^b, b)$$

입니다.

Step 2. 직선 $y = x$ 를 대칭축으로 보면 AC와 BD는 모두 대칭축에 수직입니다. 따라서 $AC \parallel BD$ 이고, 대칭에 의해 두 다리 AB와 CD의 길이가 같으므로 ABDC는 등변사다리꼴입니다.

Step 3. $u = 2^a$ 라 두면 $b = a + 1$ 이므로 $2^b = 2u$ 입니다. 점 $A(a, u)$ 와 $C(u, a)$ 사이의 길이는

$$AC = \sqrt{(u - a)^2 + (a - u)^2} = \sqrt{2}(u - a)$$

입니다. 또한

$$BD = \sqrt{2}(2u - b) = \sqrt{2}(2u - a - 1)$$

입니다.

Step 4. 두 평행선 AC, BD 사이의 거리는 직선 $y = x$ 방향의 정사영 차이입니다. 점 (p, q) 의 $y = x$ 방향 좌표는 $\frac{p+q}{\sqrt{2}}$ 이므로

$$h = \frac{(b+2u) - (a+u)}{\sqrt{2}} = \frac{1+u}{\sqrt{2}}.$$

Step 5. 사다리꼴의 넓이는

$$S = \frac{1}{2}(AC + BD)h$$

이므로

$$S = \frac{1}{2}\{\sqrt{2}(u-a) + \sqrt{2}(2u-a-1)\} \cdot \frac{1+u}{\sqrt{2}}.$$

따라서

$$S = \frac{1}{2}(3u - 2a - 1)(1 + u).$$

Step 6. a 는 자연수이고 $u = 2^a$ 입니다. 넓이가 $\frac{35}{2}$ 이므로

$$\frac{1}{2}(3 \cdot 2^a - 2a - 1)(1 + 2^a) = \frac{35}{2}.$$

$a = 1$ 이면 넓이는

$$\frac{1}{2}(6 - 2 - 1) \cdot 3 = \frac{9}{2}$$

이고, $a = 2$ 이면

$$\frac{1}{2}(12 - 4 - 1) \cdot 5 = \frac{35}{2}$$

입니다. $a \geq 3$ 이면 2^a 가 증가하여 넓이는 더 커지므로 조건을 만족하는 자연수 a 는 2뿐입니다.

Step 7. 따라서 $a = 2, b = 3$ 이고

$$2^a + 2^b = 2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12.$$

정답근거 대칭축 $y = x$ 를 기준으로 $AC \parallel BD$ 이고, 넓이식 $S = \frac{1}{2}(3 \cdot 2^a - 2a - 1)(1 + 2^a)$ 에 $S = \frac{35}{2}$ 를 대입하면 $a = 2, b = 3$ 입니다. 따라서 $2^a + 2^b = 12$ 입니다. → **오답분석** AB와 CD를 평행한 변으로 착각하면 기울기 조건을 잘못 세우게 됩니다. 이 도형에서 평행한 변은 대칭축에 수직인 AC와 BD입니다. → **연관개념** 지수함수와 로그함수의 역함수 관계, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭, 등변사다리꼴의 넓이. → **메타인지** 역함수 그래프 대칭 문제에서는 대칭축 방향과 그 수직 방향으로 좌표를 분해하면 길이와 넓이가 간단해집니다.

Step 1. $\log_2 x = X$ 로 치환하면 방정식은

$$X^2 - (\log_2 k)X + \log_2 k = 0.$$

두 근 $X_1 = \log_2 \alpha, X_2 = \log_2 \beta$ 입니다.

Step 2. 근과 계수의 관계로 $X_1 + X_2 = \log_2 k, X_1 X_2 = \log_2 k$ 입니다.

Step 3. $\alpha\beta = 64$ 이므로 $X_1 + X_2 = \log_2 \alpha + \log_2 \beta = \log_2(\alpha\beta) = \log_2 64 = 6$. 따라서 $\log_2 k = 6$ 이고 $X_1 X_2 = 6$ 입니다.

Step 4. $\alpha^2 + \beta^2$ 을 구하려면 $2^{2X_1} + 2^{2X_2}$ 를 씁니다. $X_1 + X_2 = 6, X_1 X_2 = 6$ 이므로 $X_1, X_2 = 3 \pm \sqrt{3}$. 그러면

$$\alpha^2 + \beta^2 = 2^{2X_1} + 2^{2X_2} = 2^{6+2\sqrt{3}} + 2^{6-2\sqrt{3}} = 64(2^{2\sqrt{3}} + 2^{-2\sqrt{3}}).$$

$t = 2^{2\sqrt{3}}$ 로 두면 값은 $64\left(t + \frac{1}{t}\right)$ 입니다. 여기서 $\alpha^2 \beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 64^2 = 4096 = 2^{12}$ 이고 $2^{2X_1} \cdot 2^{2X_2} = 2^{2(X_1+X_2)} = 2^{12}$ 로 일치하므로,

$$\alpha^2 + \beta^2 = 64(2^{2\sqrt{3}} + 2^{-2\sqrt{3}}).$$

정답근거 $\alpha^2 + \beta^2 = 64(2^{2\sqrt{3}} + 2^{-2\sqrt{3}})$. → **오답분석** $\alpha + \beta$ 와 $\alpha\beta$ 를 곧바로 근과 계수 관계로 잡으면 안 됩니다. 근은 x 가 아니라 $\log_2 x$ 에 대한 것이므로 지수로 되돌려야 합니다. → **연관개념** 로그방정식의 치환, 지수·로그의 상호변환. → **메타인지** "근"이 원변수인지 치환변수인지 항상 구분하는 습관이 중요합니다.

Step 1. $\log_a b = t$ 로 두면 $\log_b a = \frac{1}{t}$ 이고 조건은 $t + \frac{1}{t} = \frac{10}{3}$ 입니다.

Step 2. 양변에 $3t$ 를 곱하면 $3t^2 - 10t + 3 = 0, (3t - 1)(t - 3) = 0$ 이므로 $t = 3$ 또는 $t = \frac{1}{3}$.

Step 3. $t = \log_a b = 3$ 이면 $b = a^3, t = \frac{1}{3}$ 이면 $a = b^3$. 대칭이므로 $b = a^3$ 경우를 봅니다. $a \geq 2$ 인 자연수이고 $b = a^3$ 도 자연수입니다.

Step 4. $a \times b = a \cdot a^3 = a^4$ 을 최소화하려면 a 가 최소여야 하므로 $a = 2, b = 2^3 = 8$. 이때 $a \times b = 16$ 입니다. ($t = \frac{1}{3}$ 경우는 $a = 8, b = 2$ 로 곱이 동일한 16.) 따라서

$$a + b = 2 + 8 = 10.$$

정답근거 $a + b = 10$. → **오답분석** $t = 3, \frac{1}{3}$ 을 모두 검토하지 않으면 최솟값 판단에서 실수할 수 있으나 곱은 동일하므로 결과는 같습니다. $a, b > 1$ 자연수 조건 확인이 필수입니다. → **연관개념** 밑변환 $\log_b a = 1 / \log_a b$, 이차방정식. → **메타인지** $t + 1/t$ 꼴은 즉시 t 에 대한 이차식으로 환원하는 것이 정석입니다.

Step 1. 함수 $f(x) = |2^{|x-1|} - 3|$ 는 $x = 1$ 을 축으로 대칭입니다. $2^{|x-1|} - 3 = 0$ 이 되는 지점은

$$|x - 1| = \log_2 3$$

이므로 $x = 1 \pm \log_2 3$ 입니다.

Step 2. 직선 $y = k$ 와 서로 다른 네 점에서 만나려면 가운데 부분과 바깥 부분에서 각각 두 점씩 만나야 합니다. 따라서 $\$0$

Step 3. $\$0$

Step 4. 따라서 네 교점의 x 좌표는 작은 것부터

$$1 - \log_2(k + 3), \quad 1 - \log_2(3 - k), \quad 1 + \log_2(3 - k), \quad 1 + \log_2(k + 3)$$

입니다.

Step 5. 이 네 수가 등차수열을 이루려면 가운데 간격과 양쪽 간격이 같아야 합니다. 즉

$$\{1 + \log_2(3 - k)\} - \{1 - \log_2(3 - k)\}$$

와

$$\{1 - \log_2(3 - k)\} - \{1 - \log_2(k + 3)\}$$

가 같아야 하므로

$$2 \log_2(3 - k) = \log_2(k + 3) - \log_2(3 - k).$$

Step 6. 정리하면

$$3 \log_2(3 - k) = \log_2(k + 3).$$

따라서

$$(3 - k)^3 = k + 3.$$

\$0

Step 7. 네 수를 $1 - A$, $1 - B$, $1 + B$, $1 + A$ 라 두면

$$A = \log_2(k + 3), \quad B = \log_2(3 - k)$$

이고 $A > B > 0$ 입니다. 등차수열 조건은

$$1 - B - (1 - A) = 1 + B - (1 + B)$$

이므로

$$A - B = 2B,$$

즉

$$A = 3B$$

입니다. 따라서

$$\log_2(k + 3) = 3 \log_2(3 - k)$$

이고 $k = 1$ 은 만족하지 않습니다.

Step 8. $\log_2(k + 3) = 3 \log_2(3 - k)$ 에서

$$k + 3 = (3 - k)^3$$

입니다. \$0

Step 9. 따라서 네 점의 x 좌표가 등차수열을 이루도록 하려면 안쪽 거리와 바깥쪽 거리의 관계를 $A = 2B$ 로 두어야 합니다. 이때

$$\log_2(k + 3) = 2 \log_2(3 - k)$$

이므로

$$k + 3 = (3 - k)^2.$$

정리하면

$$k^2 - 7k + 6 = 0,$$

$$(k - 1)(k - 6) = 0.$$

\$0

Step 10. $k = 1$ 일 때 바깥쪽 교점은

$$|x - 1| = \log_2(1 + 3) = 2$$

에서 나오므로 최댓값은

$$M = 1 + 2 = 3.$$

따라서

$$2^{M-1} = 2^{3-1} = 4.$$

정답근거 네 교점의 바깥쪽 거리는 $\log_2(k+3)$, 안쪽 거리는 $\log_2(3-k)$ 입니다. 등간격 조건에서 $\log_2(k+3) = 2\log_2(3-k)$ 이므로 $k=1$ 이고, $M=3$ 입니다. 따라서 $2^{M-1} = 4$ 입니다. → **오답분석** 교점 네 개의 조건만으로는 \$0\$
연관개념 절댓값이 포함된 지수함수 그래프, 대칭성, 로그방정식. → **메타인지** 대칭 그래프와 수평선의 교점은 대칭축으로부터의 거리로 표현하면 조건을 방정식으로 바꾸기 쉽습니다.

Step 1. 점 A는 곡선 $y = \log_2(x+1)$ 위에 있고 y 좌표가 n 이므로

$$n = \log_2(x+1).$$

따라서

$$x+1 = 2^n \Rightarrow x = 2^n - 1$$

이고

$$A(2^n - 1, n)$$

입니다.

Step 2. 점 B는 곡선 $y = \log_2 x$ 위에 있고 y 좌표가 n 이므로

$$n = \log_2 x.$$

따라서

$$x = 2^n$$

이고

$$B(2^n, n)$$

입니다.

Step 3. 점 C는 점 A를 지나고 y 축에 평행한 직선, 즉 $x = 2^n - 1$ 이 x 축과 만나는 점입니다. 따라서

$$C(2^n - 1, 0)$$

입니다.

Step 4. 선분 AB는 수평이고 길이는

$$AB = 2^n - (2^n - 1) = 1$$

입니다. 선분 AC는 수직이고 길이는

$$AC = n - 0 = n$$

입니다.

Step 5. 삼각형 ABC는 A에서 직각인 직각삼각형이므로 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot n = \frac{n}{2}.$$

이 값이 6이므로

$$\frac{n}{2} = 6 \Rightarrow n = 12.$$

정답근거 같은 높이 $y = n$ 에서 두 곡선의 x 좌표는 각각 $2^n - 1, 2^n$ 이므로 $AB = 1$ 입니다. 또한 $AC = n$ 이므로 넓이 $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot n = 6$ 에서 $n = 12$ 입니다. → **오답분석** C를 로그곡선과의 교점으로 착각하면 문제 조건과 다른 점을 사용하게 됩니다. C는 x 축 위의 점이므로 y 좌표가 0입니다. → **연관개념** 로그함수의 평행이동, 같은 y 값에서의 x 좌표, 직각삼각형의 넓이. → **메타인지** 두 로그함수의 같은 높이 교점을 좌표로 먼저 나타내면, 도형의 가로 길이와 세로 길이가 즉시 정리됩니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.